Laboratorio 2 — Hoja de trabajo: administración de Ubuntu Server

Parte A — Conoce tu servidor (anota la salida resumida)

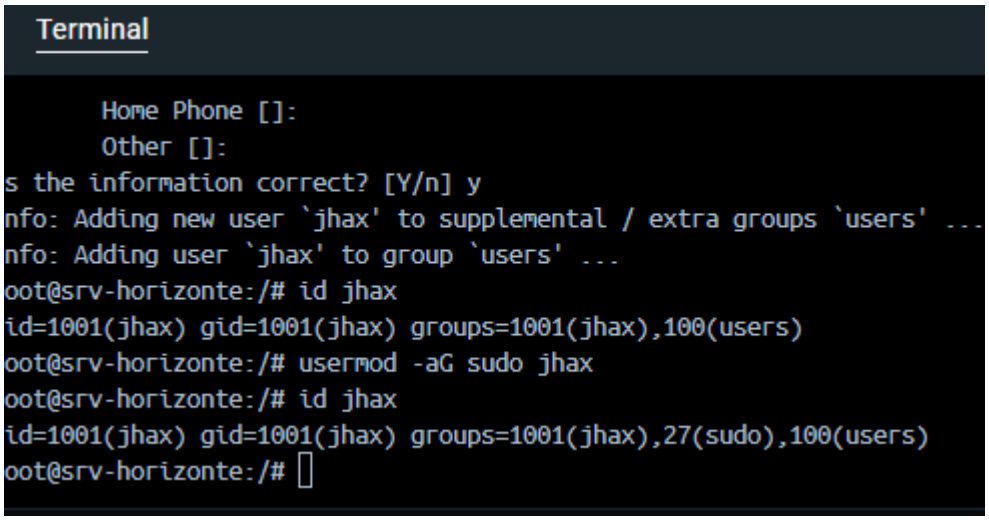
Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
`hostnamectl`	nombre, sistema, kernel, virtualización	Hostname: srv-horizonte; Ubuntu 24.04.5 LTS; kernel Linux 6.18.40.1-microsoft-standard-WSL2; virtualización: WSL.
`cat /etc/os-release`	versión exacta de Ubuntu	Ubuntu 24.04.5 LTS; VERSION_ID="24.04"; nombre clave: Noble Numbat.
`ip -br a`	interfaces e IPs	lo: 127.0.0.1/8; eth0@if14: activa, IP 172.18.0.2/16.
`ip r`	puerta de enlace (default via)	Ruta predeterminada: 172.18.0.1, por la interfaz eth0.
`free -h` y `df -h /`	memoria y disco	Memoria: 3.7 GiB total, 546 MiB usados, 2.8 GiB libres y 3.1 GiB disponibles. Swap: 1.0 GiB total, sin uso.

Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
		Sistema de archivos raíz: 1007 GB totales, 3.0 GB usados, 953 GB disponibles (1 % de uso).
`systemctl --failed`	servicios con error	UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed.

Parte B — Usuarios, grupos y permisos (prueba a mano primero)

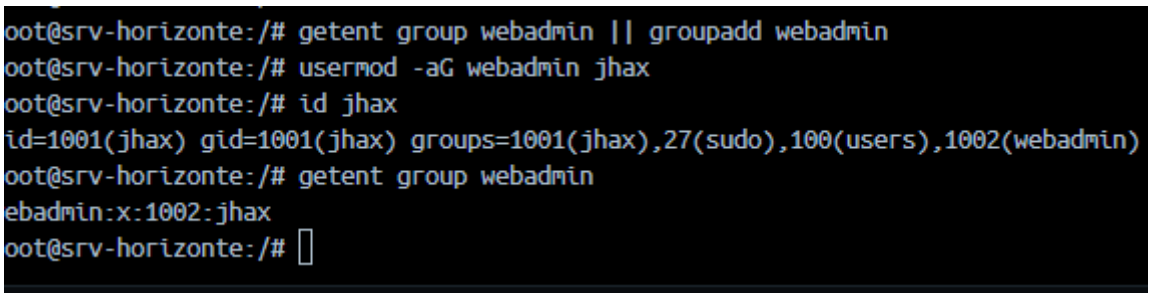
1. `sudo adduser <tu_usuario>` · `sudo usermod -aG sudo <tu_usuario>` · `id <tu_usuario>`

Se creó el usuario jhax, se agregó al grupo sudo mediante usermod -aG sudo jhax y se verificó su identidad y pertenencia a grupos con id jhax.

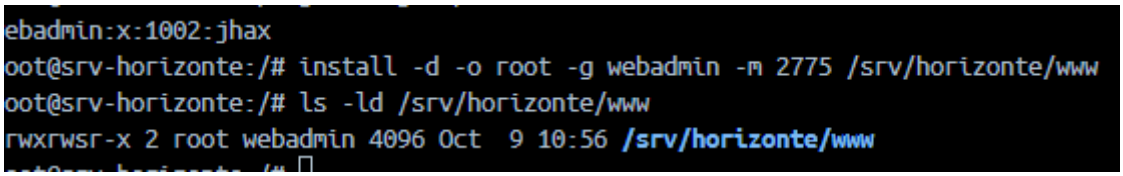


2. `sudo groupadd webadmin` · `sudo usermod -aG webadmin <tu_usuario>`

Se creó el grupo webadmin y se agregó al usuario jhax mediante usermod -aG webadmin jhax. Se verificó la pertenencia con los comandos id jhax y getent group webadmin.

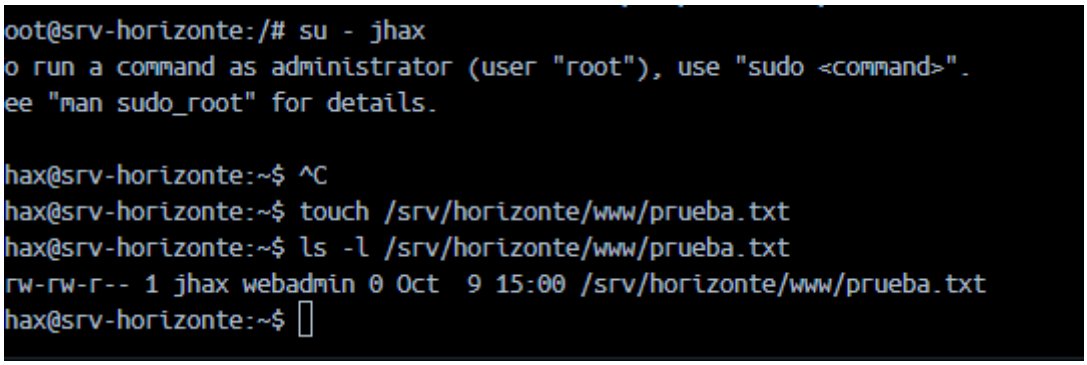


3. `sudo install -d -o root -g webadmin -m 2775 /srv/horizonte/www`



4. Como tu usuario (`su - <tu_usuario>`), crea un archivo en /srv/horizonte/www y mira `ls -l`:

El archivo prueba.txt pertenece al usuario jhax y al grupo webadmin. Esto ocurre porque el directorio /srv/horizonte/www tiene activado el bit setgid, que hace que los archivos nuevos hereden el grupo del directorio.



¿de qué grupo quedó? ¿Por qué? (pista: la "s" en `drwxrwsr-x`)

5. Explica los permisos 2775 dígito por dígito.

2: activa el bit setgid, haciendo que los archivos y subdirectorios nuevos hereden el grupo del directorio.
7 (propietario): permisos de lectura, escritura y ejecución (`rwx`).
7 (grupo): permisos de lectura, escritura y ejecución (`rwx`).
5 (otros usuarios): permisos de lectura y ejecución (`r-x`), sin permiso de escritura.

Parte C — Paquetes y servicios

1. `sudo apt update` · `apt list --upgradable` · `sudo apt install -y htop tree`

Se actualizó la lista de paquetes con apt update, se revisaron las actualizaciones disponibles con apt list --upgradable y se instalaron los paquetes htop y tree mediante apt install -y htop tree. Se verificó su instalación consultando sus versiones.

```
oot@srv-horizonte:/# apt list --upgradable
isting... Done
ibaudit-common/noble-updates 1:3.1.2-2.1ubuntu0.1 all [upgradable from: 1:3.1.2-2.1build1.1]
ibaudit1/noble-updates 1:3.1.2-2.1ubuntu0.1 amd64 [upgradable from: 1:3.1.2-2.1build1.1]
oot@srv-horizonte:/# apt install -y htop tree
eading package lists... Done
uilding dependency tree... Done
eading state information... Done
top is already the newest version (3.3.0-4build1).
ree is already the newest version (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2).
 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
oot@srv-horizonte:/# htop --version
top 3.3.0
oot@srv-horizonte:/# tree --version
ree v2.1.1 (c) 1996 - 2023 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro
```

2. `systemctl status ssh` · `sudo systemctl enable --now ssh` · `ss -tlnp` (¿quién escucha en el 22?)

Se comprobó el estado inicial del servicio SSH mediante systemctl status ssh --no-pager. Inicialmente estaba inactivo. Luego se ejecutó systemctl enable --now ssh, con lo que quedó habilitado para el arranque y activo inmediatamente. Se verificó el estado con systemctl is-active ssh y systemctl is-enabled ssh, obteniendo active y enabled. Finalmente, con ss -tlnp se comprobó que el puerto TCP 22 está en escucha y asociado a sshd y systemd.

```
oot@srv-horizonte:/# systemctl status ssh --no-pager
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
riggeredBy: ● ssh.socket
      Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
oot@srv-horizonte:/# systemctl enable --now ssh
ynchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
xecuting: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
reated symlink /etc/systemd/system/sshd.service →/usr/lib/systemd/system/ssh.service.
reated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service →/usr/lib/systemd/system/ssh.service.
oot@srv-horizonte:/# systemctl is-active ssh
ctive
oot@srv-horizonte:/# systemctl is-enabled ssh
nabled
oot@srv-horizonte:/# ss -tlnp
tate      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer Address:Port     Process
ISTEN     0          4096              127.0.0.11:46335              0.0.0.0:*
ISTEN     0          4096                 0.0.0.0:22                 0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=400,fd=3),("systemd",pid=1,fd=51))
ISTEN     0          4096                    [::]:22                    [::]:*        users:(("sshd",pid=400,fd=4),("systemd",pid=1,fd=52))
```

3. `journalctl -u ssh -n 20` — ¿qué registra el servicio al iniciar?

Se ejecutó journalctl -u ssh -n 20 --no-pager para consultar los registros del servicio SSH. La salida muestra que systemd inició el servicio correctamente y que sshd comenzó a escuchar en 0.0.0.0:22 para conexiones IPv4 y en [::]:22 para conexiones IPv6. No se observan errores en las líneas mostradas.

```
oot@srv-horizonte:/# journalctl -u ssh -n 20 --no-pager
ct 09 11:07:27 srv-horizonte systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
ct 09 11:07:27 srv-horizonte sshd[400]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ct 09 11:07:27 srv-horizonte sshd[400]: Server listening on :: port 22.
ct 09 11:07:27 srv-horizonte systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

4. Diferencia entre `enable` y `start`. ¿Qué hace `--now`?

El comando systemctl enable ssh configura el servicio para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema. El comando systemctl start ssh inicia el servicio inmediatamente, pero no garantiza que se inicie automáticamente en futuros arranques. La opción --now, utilizada junto con enable, habilita el inicio automático y arranca el servicio en ese momento.

Parte D — Automatiza: completa `preparar_servidor.sh`

Completa los TODO, ejecútalo DOS veces (`sudo bash preparar_servidor.sh <usuario>`) y luego
`bash verificar_lab02.sh <usuario>`. Pega aquí el resultado final (x de 14).

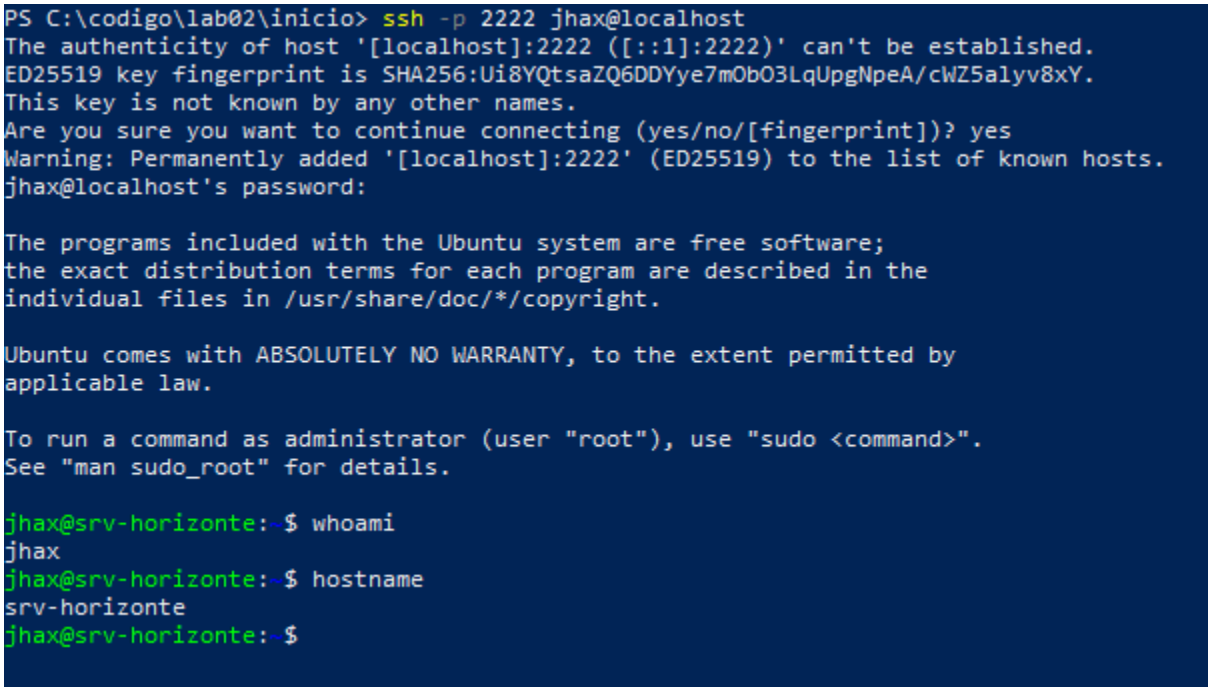
El script preparar_servidor.sh se ejecutó correctamente con el usuario jhax. Se configuró el nombre del servidor srv-horizonte, la zona horaria America/La_Paz, los grupos sudo y webadmin, los directorios del sitio con permisos 2775, los paquetes requeridos y el servicio SSH. También se creó el archivo index.html y se configuraron los nombres locales en /etc/hosts.

Se ejecutó el verificador verificar_lab02.sh y las 14 comprobaciones finalizaron satisfactoriamente

```
PS C:\codigo\lab02\inicio> docker exec horizonte-servidor-lab02 bash /root/verificar_lab02.sh jhax
[✓] Ubuntu 24.04 LTS
[✓] Nombre del servidor = srv-horizonte
[✓] Zona horaria America/La_Paz
[✓] Existe el usuario jhax
[✓] jhax pertenece a sudo
[✓] jhax pertenece a webadmin
[✓] /srv/horizonte/www es del grupo webadmin
[✓] /srv/horizonte/www tiene setgid (2775)
[✓] index.html de prueba existe
[✓] www.horizonte.internal resuelve (hosts)
[✓] Paquetes curl, htop, tree instalados
[✓] Servicio ssh activo
[✓] Servicio ssh habilitado al arranque
[✓] Puerto 22 escuchando
Resultado: 14 de 14 comprobaciones
```

Parte E — Red (solo máquina virtual)

Completa `netplan/01-horizonte.yaml`, cópialo a /etc/netplan/, `sudo chmod 600` y `sudo netplan try`.
Desde tu PC: `ping 192.168.56.10` y `ssh <usuario>@192.168.56.10`. (En Docker: `ssh -p 2222 <usuario>@localhost`
después de ponerle contraseña con `sudo passwd <usuario>`.)



Reflexión

¿Por qué un administrador prefiere un script idempotente antes que repetir comandos a mano?

Porque el admin usa un script idempotente porque así lo puede correr mil veces sin que se rompa nada ni se duplique la configuración. Básicamente, le ahorra tiempo, evita errores y mantiene el servidor ordenado.

En el laboratorio se lanzó `preparar_servidor.sh` y luego se revisó con `verificar_lab02.sh`. Resultado: **14 de 14 pruebas bien**, o sea, todo salió perfecto.